

May 2024

B.Tech (CE/IT/DS/CE(HINDI)/CSE(AIML) 2nd Sem.

Physics (Semiconductor Physics) (BSC-101D)

Time: 3 Hours

Max. Marks:75

Instructions:

1. It is compulsory to answer all the questions (1.5 marks each) of Part -A in short.
2. Answer any four questions from Part -B in detail.
3. Different sub-parts of a question are to be attempted adjacent to each other.

PART -A			
Q1	(a)	What are direct and indirect band gap semiconductors? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बैंड गैप अर्धचालक क्या हैं?	(1.5)
	(b)	Explain diffusion in carrier transport. वाहक सांद्रता में प्रसार को समझाइये।	(1.5)
	(c)	Which type of semiconductor is suitable for optoelectronic devices? ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए किस प्रकार का अर्धचालक उपयुक्त है?	(1.5)
	(d)	Describe photovoltaic effect. फोटोवोल्टिक प्रभाव का वर्णन करें	(1.5)
	(e)	What is the Hall mobility? हॉल गतिशीलता क्या है?	(1.5)
	(f)	Explain Hot Probe with diagram. हॉट प्रोब को चित्र सहित समझाइये।	(1.5)
	(g)	Explain quantum dots. क्वांटम डॉट्स को समझाइये।	(1.5)
	(h)	How many junctions are there in PN junction? पी एन जंक्शन में कितने जंक्शन हैं?	(1.5)
	(i)	What is extrinsic semiconductor? बाह्य अर्धचालक क्या है?	(1.5)
	(j)	How to calculate band gap in UV Visible spectroscopy? यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बैंड गैप की गणना कैसे करें?	(1.5)
PART -B			
Q2	(a)	Define Kronig-Penney model. How does Kronig-Penney model helps in determining of energy bands? क्रोनिग-पेनी मॉडल को परिभाषित करें। क्रोनिग-पेनी मॉडल ऊर्जा बैंड के निर्धारण में कैसे मदद करता है?	(10)
	(b)	How is Fermi factor dependent on temperature? फर्मी कारक तापमान पर किस प्रकार निर्भर है?	(5)
Q3	(a)	What is optical gain and optical loss in semiconductor physics?	(5)

		अर्धचालक भौतिकी में ऑप्टिकल लाभ और ऑप्टिकल हानि क्या है?		
	(b)	What is an E-K diagram? What is effective mass using EK diagram? ई-के आरेख क्या है? ईके आरेख का उपयोग करके प्रभावी द्रव्यमान का विस्तार से वर्णन कीजिये	(10)	
Q4		What are the basic assumption of Drude model and What is the derivative of thermal conductivity in free electron theory? ड्रूड मॉडल की मूल धारणाएं क्या हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में तापीय चालकता का व्युत्पन्न क्या है?	(15)	
Q5	(a)	What is van der pauw measurement for carrier density? वाहक घनत्व के लिए वैन डेर पॉल माप क्या है?	(5)	
	(b)	Define density of states. What is the density of states of a 2D semiconductor materials? ऊर्जा स्तरों के घनत्व को परिभाषित करें। 2-डी अर्धचालक सामग्री की अवस्थाओं का घनत्व क्या है?	(10)	
Q6	(a)	How is Schottky barrier formed in metal-semiconductor junction? धातु-अर्धचालक जंक्शन में शोटकी बैरियर कैसे बनता है?	(10)	
	(b)	What is the principle of heterojunction? हेटेरोजंक्शन का सिद्धांत क्या है?	(5)	
Q7		Define following (i) carrier recombination mechanism (ii) Quantum wells (iii) Stimulated emission निम्नलिखित को परिभाषित करें (i) वाहक पुनर्संयोजन तंत्र (ii) क्वांटम वेल (iii) उत्तेजित उत्सर्जन	(3x5=15)	
